

# 离散数学2 作业13

李子嘉 2024012325

2026 年 6 月 5 日

## 题目1

代数系统  $V = (R, *)$  中,  $R$  是实数集合, 二元运算  $*$  分别定义如下:

- $a_1 * a_2 = |a_1 - a_2|$ 。
- $a_1 * a_2 = (a_1 + a_2)/2$ 。

对每一种情况,  $V$  是否可结合或可交换? 是否存在单位元? 如果有, 每个元素是否都是可逆的?

解:

情况1:  $a_1 * a_2 = |a_1 - a_2|$

- 结合性: 不满足。举例:  $(1*2)*3 = |1-2|*3 = 1*3 = |1-3| = 2$ , 而  $1*(2*3) = 1*|2-3| = 1*1 = |1-1| = 0$ , 所以  $(1*2)*3 \neq 1*(2*3)$ 。
- 交换性: 满足。因为绝对值函数满足交换律, 即  $|a_1 - a_2| = |a_2 - a_1|$ 。
- 单位元: 不存在。假设存在单位元  $e$ , 则对于任意实数  $a$ , 有  $a * e = |a - e| = a$  和  $e * a = |e - a| = a$ 。此方程无解。因此不存在单位元。
- 可逆性: 不存在。因为没有单位元, 所以也不存在逆元素。

情况2:  $a_1 * a_2 = (a_1 + a_2)/2$

- 结合性: 不满足。因为  $((a_1 * a_2) * a_3) = ((a_1 + a_2)/2 + a_3)/2 = (a_1 + a_2 + 2a_3)/4$ , 而  $(a_1 * (a_2 * a_3)) = (a_1 + (a_2 + a_3)/2)/2 = (2a_1 + a_2 + a_3)/4$ , 所以  $((a_1 * a_2) * a_3) \neq (a_1 * (a_2 * a_3))$ , 举反例:  $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$ , 则  $((1*2)*3) = ((1+2)/2+3)/2 = (1.5+3)/2 = 4.5/2 = 2.25$ , 而  $(1*(2*3)) = (1+(2+3)/2)/2 = (1+2.5)/2 = 3.5/2 = 1.75$ , 所以  $((1*2)*3) \neq (1*(2*3))$ 。
- 交换性: 满足。因为加法满足交换律, 即  $(a_1 + a_2)/2 = (a_2 + a_1)/2$ 。
- 单位元: 不存在。若存在, 则有一个元素  $e$  满足  $(a + e)/2 = a$  和  $(e + a)/2 = a$ 。解方程可得  $e = a$ , 但这不满足单位元的定义, 因为单位元必须对所有元素都有效。
- 可逆性: 不存在。因为没有单位元, 所以也不存在逆元素。

## 题目2

已知代数系统  $(S, *)$  和  $(P, \cdot)$ ，其中  $S = \{a, b, c\}$ ， $P = \{1, 2, 3\}$ ，二元运算分别定义见书，此处不赘述。试证明它们是同构的。

证明. 我们定义一个映射  $f: S \rightarrow P$ ，使得  $f(a) = 3$ ， $f(b) = 1$ ， $f(c) = 2$ 。易知道  $f$  是一个双射。接下来，我们验证  $f$  保持运算结构，即对于任意  $x, y \in S$ ，有  $f(x * y) = f(x) \cdot f(y)$ 。我们逐一验证：

- $f(a * a) = f(a) = 3$ ，而  $f(a) \cdot f(a) = 3 \cdot 3 = 3$ ，满足。
- $f(a * b) = f(b) = 1$ ，而  $f(a) \cdot f(b) = 3 \cdot 1 = 1$ ，满足。
- $f(a * c) = f(c) = 2$ ，而  $f(a) \cdot f(c) = 3 \cdot 2 = 2$ ，满足。
- $f(b * a) = f(b) = 1$ ，而  $f(b) \cdot f(a) = 1 \cdot 3 = 1$ ，满足。
- $f(b * b) = f(b) = 1$ ，而  $f(b) \cdot f(b) = 1 \cdot 1 = 1$ ，满足。
- $f(b * c) = f(c) = 2$ ，而  $f(b) \cdot f(c) = 1 \cdot 2 = 2$ ，满足。
- $f(c * a) = f(c) = 2$ ，而  $f(c) \cdot f(a) = 2 \cdot 3 = 2$ ，满足。
- $f(c * b) = f(b) = 1$ ，而  $f(c) \cdot f(b) = 2 \cdot 1 = 1$ ，满足。
- $f(c * c) = f(c) = 2$ ，而  $f(c) \cdot f(c) = 2 \cdot 2 = 2$ ，满足。

因此  $(S, *)$  和  $(P, \cdot)$  是同构的。

□

### 题目3

设  $G = (\mathbb{Z}, \cdot)$ , 对任意的  $a, b \in \mathbb{Z}$ , 定义  $a \cdot b = a + b - 2$ 。证明  $G$  是一个群。

证明. 我们需要验证  $G$  满足群的四个条件: 封闭性、结合性、存在幺元和存在逆元素。

- **封闭性:** 对任意  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $a \cdot b = a + b - 2$  仍然是一个整数, 因此  $G$  在  $\mathbb{Z}$  上封闭。
- **结合性:** 对任意  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , 我们需要验证  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。计算左边:

$$(a \cdot b) \cdot c = (a + b - 2) \cdot c = (a + b - 2) + c - 2 = a + b + c - 4$$

计算右边:

$$a \cdot (b \cdot c) = a \cdot (b + c - 2) = a + (b + c - 2) - 2 = a + b + c - 4$$

因此  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ , 满足结合性。

- **存在幺元:** 我们需要找到一个元素  $e$  满足  $a \cdot e = e \cdot a = a$  对所有  $a \in G$  都成立。设  $e$  是幺元, 则有:

$$a \cdot e = a + e - 2 = a$$

解方程可得  $e = 2$ 。同样验证右侧:

$$e \cdot a = e + a - 2 = a$$

因此幺元为 2。

- **存在逆元素:** 对任意  $a \in G$ , 我们需要找到一个元素  $b$  满足  $a \cdot b = b \cdot a = e$ , 其中  $e$  是幺元。设  $b$  是  $a$  的逆元素, 则有:

$$a \cdot b = a + b - 2 = 2$$

解方程可得  $b = 4 - a$ 。同样验证右侧:

$$b \cdot a = b + a - 2 = 2$$

因此逆元素为  $4 - a$ 。

因此  $G$  是一个群。

□